

Государственная итоговая аттестация по среднего профессионального
образования в форме демонстрационного экзамена (ДЭ)

Демонстрационный вариант

контрольных измерительных материалов

демонстрационного экзамена 2027 года

по специальности

09.02.07 Информационные системы и программирование

квалификация **Разработчик веб и мультимедийных приложений**

подготовлен федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Демонстрационный экзамен по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений

Пояснения к демонстрационному варианту
контрольных измерительных материалов демонстрационного
экзамена 2027 года по специальности

09.02.07 Информационные системы и программирование
(Разработчик веб и мультимедийных приложений)

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2027 г. следует иметь в виду, что задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2027 г. Полный перечень элементов содержания, которые могут контролироваться на экзамене 2027 г., приведён в кодификаторе проверяемых требований к результатам освоения образовательной программы среднего профессионального образования и элементов содержания для проведения государственного итогового экзамена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений).

В демонстрационном варианте представлены конкретные примеры заданий, не исчерпывающие всего многообразия возможных формулировок заданий на каждой позиции варианта экзаменационной работы.

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать возможность любому участнику экзамена и широкой общественности составить представление о структуре экзаменационной работы, количестве и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведённые критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые в демонстрационный вариант экзаменационной работы, позволят составить представление о требованиях к выполнению этих заданий.

Эти сведения дают будущим участникам экзамена возможность выработать стратегию подготовки к сдаче экзамена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) в 2027 г.

Демонстрационный вариант
контрольных измерительных материалов демонстрационного
экзамена 2027 года по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из четырёх модулей, включающих в себя 19 заданий.

- **Модуль 1 содержит 6 заданий, из них:**
 - задания 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 с кратким ответом, которые необходимо выполнить на компьютере.
 - для задания 1.6 ответом является отдельный файл. Формат файла, его имя и каталог для сохранения указаны в заданиях.
- **Модуль 2 содержит 1 задание:**
 - задание 2.1, ответом на которое является отдельный файл. Формат файла, его имя и каталог для сохранения указаны в заданиях.
- **Модуль 3 содержит 7 заданий, из них:**
 - задания 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 с кратким ответом, которые необходимо выполнить на компьютере.
 - для задания 3.7 ответом является отдельный файл. Формат файла, его имя и каталог для сохранения указаны в заданиях.
- **Модуль 4 содержит 5 заданий:**
 - задания 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 с кратким ответом, которые необходимо выполнить на компьютере.

На выполнение работы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) отводится 4 часа 00 минут (240 минут). Вы можете самостоятельно определять время, которое отводите на выполнение заданий, но рекомендуемое время на выполнение заданий 1 модуля – 90 минут, время на выполнение заданий 2 модуля – 60 минут, время на выполнение заданий 3 модуля – 60 минут.

Ответы к заданиям 1.1-1.5, 3.1-3.6, 4.1-4.5 записываются в виде числа, слова, последовательности букв или цифр. Ответ запишите в поле ответа в тестирующей системе.

Результатом выполнения каждого из заданий 1.6, 2.1, 3.7 является отдельный файл. Формат файла, его имя и каталог для сохранения указаны в заданиях. Файл прикрепите в поле загрузки файла в тестирующей системе.

При выполнении заданий можно использовать ПО, предустановленное на рабочем месте участника экзамена:

- языки и среды выполнения: Node.js 22 (JavaScript/TypeScript), PHP 8.3, Python 3.12+, .NET SDK 8 (C#), Go 1.22;
- среды разработки: Visual Studio 2022, Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, PyCharm;
- веб-браузеры: Google Chrome / Chromium, Mozilla Firefox;
- фреймворки и библиотеки (офлайн-дистрибутивы в публичной папке сервера): React, Next.js, Vue.js, Angular, jQuery, Bootstrap, Tailwind CSS, Express, Laravel, Django, Flask, FastAPI, ASP.NET Core, Sequelize, Prisma, Drizzle ORM;
- СУБД и средства администрирования: PostgreSQL, MySQL, SQLite, MS SQL Server; pgAdmin, MySQL Workbench, phpMyAdmin, DBeaver (автоматизированная проверка работы с базой данных поддерживает PostgreSQL, MySQL и SQLite);
- проектирование и моделирование: Penpot, Lunacy, draw.io, StarUML;
- графика и мультимедиа: GIMP;
- контроль версий: Git, GitLab (локальный сервер площадки);
- виртуализация и контейнеризация: VirtualBox, VMware Workstation, Docker Desktop;
- офисное ПО: Microsoft Office, LibreOffice;
- специальное ПО экзамена: программа «Автотест», офлайн-справочник по языкам и технологиям, архиватор 7-Zip.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в тестирующей системе был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Модуль 1. Проектирование и разработка информационных систем

Прочитайте текст технического задания и выполните модуль 1.

Инструкция к выполнению практической части:

Разработку приложения начните с проектирования и создания базы данных. На данном этапе нет необходимости воспроизводить все сущности предметной области, достаточно создать таблицы, поля с подходящими типами данных и связи, непосредственно относящиеся к разрабатываемой подсистеме и ее функционалу. Не забудьте создать ER-диаграмму в СУБД, а затем сохранить ее в своей рабочей папке проекта в любом формате.

Разработайте минимально необходимый интерфейс для данной информационной системы. Используйте все знания в области языков разметки и программирования, но не забывайте, что информационная система должна быть выполнена с учетом полного стека технологий (фронтенд, бекенд, база данных, ООП, подключаемые библиотеки и фреймворки).

Если ваш фреймворк включает CSRF-защиту форм по умолчанию (Laravel, Django и т.п.), отключите её для проверяемых маршрутов — иначе автоматическая проверка не сможет отправить формы. В Node/Express, FastAPI, чистом PHP и Go CSRF-защиты по умолчанию нет — отключать ничего не нужно.

Все практические результаты должны быть переданы путем загрузки файлов в индивидуальный репозиторий системы контроля версий. Выполняйте коммиты хотя бы в начале и в завершении выполнения задания.

Описание предметной области:

Портал «Конференции.РФ» представляет собой информационную систему для бронирования помещений для проведения Всероссийских конференций. Информационная система предназначена для организации процесса выбора помещения для проведения в нем конференции: аудитория, коворкинг, кинозал. Перед началом использования портала пользователю необходимо пройти процедуру регистрации.

Войдя в систему, бронирование помещения, выбирать интересующее помещение, указывать предпочтительное время начала конференции и способ оплаты. Все заявки пользователей хранятся в базе данных. После подачи заявки она поступает на рассмотрение администратору, который проверяет корректность введенных данных и может изменить статус заявки.

Основной функционал информационной системы:

1. Страница регистрации. На данной странице необходимо предусмотреть добавление пользователя в систему. Пользователю необходимо предоставить возможность ввести уникальный логин (латиница и цифры, не менее 6 символов), пароль (минимум 8 символов), ФИО (символы кириллицы и пробелы), телефон (формат: 8(XXX)XXX-XX-XX), адрес электронной почты (формат: электронной почты). Все поля обязательны для заполнения. По кнопке «Создать пользователя» данные заносятся в базу данных.
2. Страница авторизации. На данной странице необходимо предусмотреть возможность ввода логина и пароля для зарегистрированных пользователей. Попытки некорректного ввода логина и пароля должны сопровождаться сообщениями. Предусмотрите переход между авторизацией и регистрацией в виде кнопки или ссылки с текстом "Еще не зарегистрированы? Регистрация" и обратно (на странице регистрации).
3. Страница просмотра заявок. На данной странице авторизованный пользователь имеет возможность просмотреть свои ранее оставленные заявки, а также оставить отзыв о качестве проведенного мероприятия.
4. Страница формирования заявки. Пользователь указывает нужное помещение для конференции (введя его название в соответствующее поле). Также пользователь указывает желаемую дату начала конференции, внося дату в предназначенное для этого текстовое поле. Помимо этого, пользователь должен выбрать удобный для него способ оплаты: при очном посещении или переводом по системе СБП. После формирования заявки и нажатия на кнопку «Отправить», заявка направляется на рассмотрение администратору портала.
5. Панель администратора. Доступ в панель администратора осуществляется по логину **Conf2027** и паролю **Demo77**. В панели администратора видны все заявки от зарегистрированных пользователей. Изначально заявка имеет статус «Новая». После просмотра администратор может сменить статус заявки на «Мероприятие назначено» или «Завершено».

Необходимые приложения: Прил_1_ОЗ_КИМ_09.02.07-3-2027.zip

Инструкции для администратора центра проведения экзамена:

1. Интернет на рабочих местах участников недоступен.
2. Используйте офлайн-справочник на рабочих местах участников.
3. Используйте общий сервер для БД, бекенда, хранения и проверки работ участников, а также для создания индивидуальных репозиторийев.
4. Допустимо предоставить актуальные библиотеки и фреймворки (без подключения к интернет для их сборки и развертывания), заранее подготовленные и размещенные в публичной папке сервера (доступной на чтение всем участникам экзамена).
5. Медиафайлы (приложения к заданию) также размещаются в публичной папке сервера.
6. Взаимодействие с базой данных участник проверяет в подготовительный день, в день экзамена участник проектирует базу данных самостоятельно.

Ответами к заданиям 1.1–1.5 являются цифра (число), или слово (несколько слов), или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в тестирующую систему.

Результатом выполнения задания 1.6 является отдельный файл (для одного задания – один файл). Формат файла, имя для сохранения указано в задании. Прикрепите файл в поле соответствующего номеру задания в тестирующей системе.

1.1 Разработайте информационную систему с использованием **нескольких языков программирования / сценариев:** язык разметки, стили, серверный язык, язык запросов к базе данных.

1. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
2. Выберите Модуль 1 и задание «Стек технологий (несколько языков)».
3. Укажите путь к папке проекта на рабочем столе.
4. Нажмите «Запустить».
5. Скопируйте контрольную сумму и вставьте её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: **M1_STACK-XXXXXX**

Ответ: _____.

1.2 Разработайте интерфейс авторизации и регистрации: **страницу регистрации с полями логин, пароль, ФИО, телефон, e-mail и страницу авторизации (входа) с полями логин и пароль. Добавьте ссылку перехода между регистрацией и авторизацией.**

1. Запустите приложение и откройте страницы регистрации и входа.
2. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
3. Выберите Модуль 1 и задание «Регистрация и вход».
4. Укажите адреса страниц регистрации и входа.
5. Нажмите «Запустить».
6. Скопируйте контрольную сумму и вставьте её в поле ответа на платформе.

РАЗМЕТКА ДЛЯ АВТОПРОВЕРКИ — проставьте атрибуты (обязательно):

Страница регистрации:

- поле «логин» → data-testid="reg-login"
- поле «пароль» → data-testid="reg-password"
- поле «ФИО» → data-testid="reg-fullname"
- поле «телефон» → data-testid="reg-phone"
- поле «e-mail» → data-testid="reg-email"
- кнопка «Создать пользователя» → data-testid="reg-submit"

Страница входа:

- поле «логин» → data-testid="login-login"
- поле «пароль» → data-testid="login-password"
- кнопка «Войти» → data-testid="login-submit"

Подробное описание использования атрибутов (примеры HTML и синтаксис для каждого стека) — в документе «Разметка для автопроверки» на рабочем столе.

Формат ответа: **M1_AUTH-XXXXXX**

Ответ: _____.

1.3

Разработайте интерфейс просмотра и создания заявок: страницу создания заявки с полями помещение, дата начала, способ оплаты и страницу просмотра заявок **с возможностью оставить отзыв**.

1. **Перед проверкой зарегистрируйте пользователя и создайте от его имени хотя бы одну заявку.**
2. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
3. Выберите Модуль 1 и задание «Заявки (просмотр и создание)».
4. Укажите адреса страниц создания и просмотра заявок, адрес входа и логин/пароль вашего пользователя — программа войдёт в приложение сама.
5. Нажмите «Запустить».
6. Скопируйте контрольную сумму и вставьте её в поле ответа на платформе.

РАЗМЕТКА ДЛЯ АВТОПРОВЕРКИ — проставьте атрибуты (обязательно):

Страница создания заявки:

- поле «помещение» (текстовый ввод названия) → data-testid="req-room"
- поле «дата начала» → data-testid="req-date"
- выбор способа оплаты → data-testid="req-payment"
- кнопка «Отправить» → data-testid="req-submit"

Страница просмотра заявок:

- контейнер списка заявок (таблица/список) → data-testid="req-list"
- поле отзыва (textarea) → data-testid="req-review"

Подробное описание использования атрибутов (примеры HTML и синтаксис для каждого стека) — в документе «Разметка для автопроверки» на рабочем столе.

Формат ответа: **M1_REQUESTS-XXXXXX**

Ответ: _____.

1.4

Разработайте панель администратора (подсистема безопасности информационной системы): вход по учётной записи **Conf2027 / Demo77**, отображение всех заявок пользователей, смена статуса заявки на «**Мероприятие назначено**» и «**Завершено**».

1. Войдите в панель администратора и убедитесь, что заявки отображаются.
2. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
3. Выберите Модуль 1 и задание «Панель администратора».
4. Укажите адрес входа, адрес панели, логин и пароль администратора.
5. Нажмите «Запустить».
6. Скопируйте контрольную сумму и вставьте её в поле ответа на платформе.

РАЗМЕТКА ДЛЯ АВТОПРОВЕРКИ — проставьте атрибуты (обязательно):

Страница входа:

- поле «логин» → data-testid="login-login"
- поле «пароль» → data-testid="login-password"
- кнопка «Войти» → data-testid="login-submit"

Панель администратора:

- каждая строка заявки в таблице → data-testid="admin-row"
- переключатель статуса в строке (select или кнопка) → data-testid="admin-status"

Подробное описание использования атрибутов (примеры HTML и синтаксис для каждого стека) — в документе «Разметка для автопроверки» на рабочем столе.

Формат ответа: **M1_ADMIN-XXXXXX**

Ответ: _____.

1.5 Разработайте внутреннюю структуру приложения по принципу полного стека, реализовав **три слоя**: слой фронтенда (клиентская часть), слой бекенда (серверная часть) и слой базы данных; при необходимости подключите библиотеки/фреймворки.

1. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
2. Выберите Модуль 1 и задание «Полный стек (наличие слоёв)».
3. Укажите путь к папке проекта на рабочем столе.
4. Нажмите «Запустить».
5. Скопируйте контрольную сумму и вставьте её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: **M1_FULLSTACK-XXXXXX**

Ответ: _____.

1.6 Завершите разработку информационной системы, обеспечив соответствие разработки предметной области («Конференции.РФ») и соответствие структуры системы заданию. Организуйте процесс разработки в системе контроля версий: инициализируйте репозиторий, выполните коммиты **как минимум в начале и в завершении работы**, и к каждому коммиту напишите **осмысленное сообщение** (комментарий), отражающее внесённые изменения.

1. Упакуйте папку проекта с рабочего стола (вместе с репозиторием) в архив .zip (правой кнопкой мыши по папке → «Отправить» → «Сжатая ZIP-папка»).
2. В начале имени файла укажите project_1.
3. Прикрепите архив в поле ответа этого задания на платформе.

Формат архива: **.zip**

Требование к названию архива: **project_1.zip**

Ответ: _____.

Модуль 2. Разработка дизайна веб-приложений

Прочитайте текст технического задания и выполните модуль 2.

Инструкция к выполнению практической части:

В этом задании уделите внимание дизайну. Вам представлены изображения, которые необходимо оптимизировать и улучшить, чтобы достичь основную цель - создание идеальной информационной системы. Разместите изображения, иконки, поля форм, кнопки, ссылки, графические элементы так, чтобы они дополняли приложение. Примените навыки работы с библиотеками и фреймворками, для улучшения качества графической подсистемы. Вам необходимо также разработать дизайн всех страниц для использования со смартфоном с разрешением 390x844 px. Дизайн допустимо представить в виде .html файлов (отдельный файл для каждой страницы).

Все практические результаты должны быть переданы путем загрузки файлов в индивидуальный репозиторий системы контроля версий. Выполняйте коммиты хотя бы в начале и в завершении выполнения модуля.

Дополнительный функционал информационной системы:

1. Страница регистрации. Ошибки валидации должны отображаться на форме. По кнопке «Зарегистрироваться» пользователь должен заноситься в базу, если поля прошли валидацию, а логин уникальный.
2. Страница авторизации. Ошибки валидации должны отображаться на форме.
3. Страница личного кабинета. Возможность оставить отзыв доступна только после завершения мероприятия.
4. Страница формирования заявки. Нужно упростить заполнение формы, предложите пользователю выбрать опции из раскрывающегося (выпадающего) списка. Также пользователь указывает желаемую дату начала конференции.
5. Панель администратора. Предусмотрите функционал панели администратора (фильтрация данных заявок пользователей, отображение карточек заявок, любые улучшения дизайна приложения).

Необходимые приложения: Прил_1_ОЗ_КИМ_09.02.07-3-2027.zip

Ответом к заданиям 2.1 является отдельный файл (для одного задания – один файл). Формат файла, имя для сохранения указано в задании. Прикрепите файл в поле соответствующего номеру задания в тестирующей системе.

2.1 Разработайте дизайн всех страниц приложения:

1. Выберите размеры шрифтов с учётом иерархии;
2. Обеспечьте идентичность дизайна страниц (единый стиль);
3. Улучшите привлекательность через цветовую палитру;
4. Создайте, оптимизируйте и используйте изображения и графические элементы (с применением графического редактора);
5. Обеспечьте корректное отображение на устройствах (адаптивность дизайна, смартфон **390×844**);
6. Учтите особенности целевой аудитории.

При разработке дизайна можно использовать материалы, предоставленные на рабочем столе в папке с материалами (изображения, иконки, логотипы и другие графические заготовки из комплекта КИМ), а также собственные подготовленные элементы.

1. Оформите макет одним из двух способов:
 - **Word-документ (.docx)**: каждая страница приложения на отдельной странице документа (изображение макета и краткая подпись: какая это страница и какие элементы/изображения использованы);
 - **HTML-файлы**: отдельный .html-файл для каждой страницы приложения (имя файла — название страницы).
2. Приложите исходный файл дизайна, в котором разрабатывался макет (формат вашего редактора: .fig, .psd, .xcf, .afdesign и т.п.).
3. Упакуйте все файлы в один архив, в начале имени укажите **layout_2**.
4. Прикрепите архив в поле ответа этого задания на платформе.

Формат файла: макет — **.docx** или **.html**, файл дизайна — **формат редактора**.

Формат архива: **.zip**

Требование к названию архива: **layout_2.zip**

Ответ: _____.

Модуль 3. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений

Прочитайте текст технического задания и выполните модуль 3.

Инструкция к выполнению практической части:

Доработайте базу данных информационной системы «Конференции.РФ» так, чтобы она позволяла решать все задачи, поставленные заказчиком в предыдущих заданиях: должны работать операции добавления, изменения и удаления заявок (CRUD), а смена статуса заявки в панели администратора — фиксироваться в базе данных.

Для удобства разработки можете воспользоваться фреймворком или библиотеками, чтобы получить дружелюбный интерфейс и технологичность приложения; подключённые фреймворки и библиотеки должны быть реально задействованы в коде.

Интегрируйте адаптивный дизайн — все страницы приложения должны корректно отображаться в мобильном разрешении (рекомендуемое — 390×844) — и не забывайте про качество вашего кода: корректный HTML5-документ с указанием языка страницы и семантической разметкой (header, nav, main, section, article, footer).

Предусмотрите анимацию, микроанимации в приложении (в том числе эффекты при наведении) для улучшения пользовательского опыта. Доработайте приложение, а также разработайте диаграмму базы данных с учётом связей между таблицами.

Если ваш **фреймворк включает CSRF-защиту форм по умолчанию, она должна быть отключена для проверяемых маршрутов** (см. инструкцию Модуля 1) — иначе автоматические проверки базы данных и статусов не смогут отправить формы.

Необходимые приложения: Прил_1_ОЗ_КИМ_09.02.07-3-2027.zip

Ответами к заданиям 3.1–3.6 являются цифра (число), или слово (несколько слов), или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в тестирующую систему.

Результатом выполнения задания 3.7 является отдельный файл (для одного задания – один файл). Формат файла, имя для сохранения указано в задании. Прикрепите файл в поле соответствующего номеру задания в тестирующей системе.

3.1

Выполните вёрстку всех страниц приложения с учётом адаптивности: корректное отображение под мобильное разрешение (рекомендуемое разрешение — **390×844**).

1. Запустите приложение и откройте страницы в браузере.
2. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
3. Выберите Модуль 3 и задание «Адаптивная вёрстка».
4. Укажите адреса всех страниц приложения: регистрация, вход, создание заявки, просмотр заявок, панель администратора.
5. Нажмите «Запустить».
6. Скопируйте контрольную сумму и вставьте её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: **M3_ADAPTIVE-XXXXXX**

Ответ: _____.

3.2

Разработайте базу данных с учётом структуры: должны работать операции добавления, изменения и удаления заявок (CRUD).

РАЗМЕТКА ДЛЯ АВТОПРОВЕРКИ — на форме создания заявки должны стоять атрибуты (те же, что в Модуле 1 — проверьте, что они на месте):

- поле «помещение» → data-testid="req-room" (**обязательно ТЕКСТОВОЕ поле**)
- поле «дата начала» → data-testid="req-date"
- выбор способа оплаты → data-testid="req-payment"
- кнопка «Отправить» → data-testid="req-submit"

Подробное описание использования атрибутов (примеры HTML и синтаксис для каждого стека) — в документе «Разметка для автопроверки» на рабочем столе.

1. Запустите приложение; перед проверкой зарегистрируйте пользователя (заявку программа создаст сама).
2. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
3. Выберите Модуль 3 и задание «База данных (CRUD)».
4. Укажите адрес страницы создания заявки, адрес входа, логин/пароль вашего пользователя, тип СУБД и доступ к базе (для SQLite в поле «БД: имя» — полный путь к файлу базы).
5. Нажмите «Запустить».
6. Скопируйте контрольную сумму и вставьте её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: **M3_CRUD-XXXXXX**

Ответ: _____.

3.3 Используйте при разработке фреймворки и/или библиотеки: **подключите их к приложению и примените в работе.**

1. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
2. Выберите Модуль 3 и задание «Фреймворки / библиотеки».
3. Укажите путь к папке проекта на рабочем столе.
4. Нажмите «Запустить».
5. Скопируйте контрольную сумму и вставьте её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: **M3_FRAMEWORKS-XXXXXX**

Ответ: _____.

3.4 Реализуйте управление статусами заявки в роли администратора: смену статуса в панели администратора **с фиксацией изменения в базе данных.**

1. Войдите в панель и подготовьте заявку для смены статуса.
2. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
3. Выберите Модуль 3 и задание «Управление статусами заявки».
4. Укажите адрес входа, адрес панели, логин и пароль администратора, тип СУБД и доступ к базе.
5. Нажмите «Запустить».
6. Скопируйте контрольную сумму и вставьте её в поле ответа на платформе.

РАЗМЕТКА ДЛЯ АВТОПРОВЕРКИ — в панели администратора должны стоять атрибуты (те же, что в Модуле 1 — проверьте, что они на месте):

- каждая строка заявки в таблице → data-testid="admin-row"
- переключатель статуса в строке (select или кнопка) → data-testid="admin-status"

Подробное описание использования атрибутов (примеры HTML и синтаксис для каждого стека) — в документе «Разметка для автопроверки» на рабочем столе.

Формат ответа: **M3_STATUSES-XXXXXX**

Ответ: _____.

3.5 Выполните вёрстку страниц в соответствии с производственными стандартами: корректный HTML5-документ с указанием языка страницы и семантическими тегами (header, nav, main, section, article, footer).

1. Запустите приложение.
2. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
3. Выберите Модуль 3 и задание «Соответствие стандартам кодирования».
4. Укажите адрес приложения.
5. Нажмите «Запустить».
6. Скопируйте контрольную сумму и вставьте её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: **M3_STANDARDS-XXXXXX**

Ответ: _____.

3.6 Разработайте анимационные эффекты: анимацию и микроанимации (в том числе эффекты при наведении) для улучшения пользовательского опыта.

1. Запустите приложение.
2. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
3. Выберите Модуль 3 и задание «Анимация (наличие и охват)».
4. Укажите адреса всех страниц приложения: регистрация, вход, создание заявки, просмотр заявок, панель администратора.
5. Нажмите «Запустить».
6. Скопируйте контрольную сумму и вставьте её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: **M3_ANIMATION-XXXXXX**

Ответ: _____.

3.7

Разработайте диаграмму базы данных с учётом связей между таблицами, а также дружелюбный пользовательский интерфейс приложения.

1. Убедитесь, что файл диаграммы базы данных (изображение, PDF или файл схемы) находится в папке проекта.
2. Упакуйте папку проекта в архив .zip (правой кнопкой мыши по папке → «Отправить» → «Сжатая ZIP-папка»).
3. В начале имени файла укажите project_3.
4. Прикрепите архив в поле ответа этого задания на платформе.

Формат архива: **.zip**

Требование к названию архива: **project_3.zip**

Ответ: _____.

Модуль 4. Вариативная часть

Прочитайте текст технического задания и выполните модуль 4.

Инструкция к выполнению практической части:

Разработайте API, который при обращении возвращает данные из базы данных. Данные не должны выдаваться в исходном виде — перед отправкой клиенту они обязательно проходят обработку в соответствии с требованиями, указанными в файле Прил_4_ОЗ_КИМ_09.02.07-3-2027.pdf.

Приложение принимает обращения по адресу `http://localhost:8080`. Если приложение слушает другой порт, его нужно указать в программе автотестов в поле «Порт приложения».

Необходимые приложения: Прил_4_ОЗ_КИМ_09.02.07-3-2027.zip

Ответами к заданиям 4.1–4.5 являются цифра (число), или слово (несколько слов), или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в тестирующую систему.

4.1 Разверните выданный дамп базы данных **shop_db.sql** в одной из предоставленных систем управления базами данных.

1. Разверните дамп `shop_db.sql` в вашей СУБД.
2. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
3. Выберите Модуль 4 и задание «Развёртывание базы данных».
4. Укажите тип СУБД и доступ к базе (для SQLite в поле «БД: имя» — полный путь к файлу базы).
5. Нажмите «Запустить».
6. Скопируйте контрольную сумму и вставьте её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: **V1_DATABASE-XXXXXX**

Ответ: _____.

4.2 Разработайте эндпоинт **GET /orders**, который возвращает список заказов из базы данных **в порядке возрастания номера заказа**.

1. Запустите приложение.
2. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
3. Выберите Модуль 4 и задание «Эндпоинт GET /orders».
4. Укажите порт приложения и доступ к базе.
5. Нажмите «Запустить».
6. Скопируйте контрольную сумму и вставьте её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: **V2_ENDPOINT-XXXXXX**

Ответ: _____.

4.3 Реализуйте обработку сведений перед выдачей: состав и правила формирования полей заказа по таблице приложения — покупатель одной строкой, состояние заказа на русском языке, суммы и цены с двумя знаками после запятой, дата в виде ДД.ММ.ГГГГ, адрес одной строкой, число позиций и массив позиций заказа. **Посторонние поля в ответ не включаются**.

1. Запустите приложение.
2. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
3. Выберите Модуль 4 и задание «Обработка сведений перед выдачей».
4. Укажите порт приложения и доступ к базе.
5. Нажмите «Запустить».
6. Скопируйте контрольную сумму и вставьте её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: **V3_TRANSFORM-XXXXXX**

Ответ: _____.

4.4 Реализуйте отбор заказов по параметрам запроса `status` и `user_id`. **Оба параметра необязательны** и могут указываться вместе; если под условие не подходит ни один заказ, выдаётся **код 200** и **пустой массив**.

1. Запустите приложение.
2. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
3. Выберите Модуль 4 и задание «Отбор по параметрам запроса».
4. Укажите порт приложения и доступ к базе.
5. Нажмите «Запустить».
6. Скопируйте контрольную сумму и вставьте её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: **V4_FILTERS-XXXXXX**

Ответ: _____.

4.5 Реализуйте обработку ошибок: недопустимое значение параметра — **код 400**, внутренняя ошибка сервера — **код 500**. Тело ответа при обоих кодах содержит объект с единственным полем `error` и текстом сообщения из приложения.

1. Запустите приложение.
2. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
3. Выберите Модуль 4 и задание «Коды состояния 400 и 500».
4. Укажите порт приложения и доступ к базе.
5. Нажмите «Запустить».
6. Скопируйте контрольную сумму и вставьте её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: **V5_ERRORS-XXXXXX**

Ответ: _____.